설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

자료형

posco

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

변수 Part 1

변수와 할당

이름과 재할당

자료형 Part 2

기본 자료형

type()과 확인

연산자 Part 3

산술 연산

비교·논리 연산

입력과 형변환 Part 4

입력과 형변환

자료형

posco

자료형이 필요한 이유

값 하나하나가 '객체', 그 값의 종류가 자료형

종류에 따라 다룰 수 있는 일이 다름

데이터를 다루려면 종류부터 알아야 함

객체란 무엇인가 (값 = 객체)

값 하나하나가 '객체' = 값(데이터) + 그 값이 할 수 있는 일(기능)을 함께 지닌 덩어리

자료형(int·str 등)은 '객체의 종류' → 종류마다 할 수 있는 일이 다름 (숫자엔 대문자 기능 없음)

그래서 뒤에서 '값.기능()'(메서드)을 배울 때, 값마다 쓸 수 있는 기능이 다른 이유가 이것

정수형 int

CODE

```
count = 3
age = 27
zero = 0
```

실수형 float

CODE

```
temp = 25.5
height = 173.5
```

정수와 실수의 차이

CODE

```
a = 5      # int
b = 5.0    # float
print(b)   # 5.0
```

문자열형 str 기초

CODE

```
name = "센서A"
empty = ""
```

따옴표 규칙

큰따옴표("")와 작은따옴표('') 둘 다 가능

여는 것과 닫는 것의 종류는 같아야 함

글자 안에 따옴표가 있으면 바깥은 다른 종류로

숫자처럼 보이는 문자열

CODE

```
a = 3           # 숫자
b = "3"         # 글자
print("3"+"5") # 35
```

불린형 bool

참과 거짓을 나타내는 자료형이 bool

값은 True와 False 둘뿐

켜짐/꺼짐, 정상/비정상 같은 두 상태에 사용

True와 False 표기

CODE

```
ok = True
no = False
a = true    # 오류! true는 없는 이름 (참은 True)
b = "True"   # 글자 (주의)
```

bool은 비교의 결과

CODE

```
print(3 > 2)   # True
print(5 == 5)  # True
print(1 > 10)  # False
```

type() 함수 사용법

CODE

```
print(type(25))     # int
print(type("센서A")) # str
```

자료형마다 동작이 다름

CODE

```
print(3 + 5)        # 8
print("3" + "5")    # 35
print("안녕"+"하세요") # 안녕하세요
```

자료형 확인이 중요한 이유

의도한 종류와 실제 종류가 다르면 문제 발생

계산이 이상하면 type() 으로 종류부터 확인

print(값) + type(종류) 두 단계 점검

실수의 소수점 주의점

CODE

```
print(0.1 + 0.2)
# 0.30000000000000004
```

실수의 계산은 작은 오차가 발생할 수 있기 때문에 정확히 비교할 땐 round()로 자릿수를 맞춤

문자열 속 숫자 vs 진짜 숫자

CODE

```
a = 123
b = "123"
print(a + 1)    #  124
print(b + 1)    #  TypeError 발생
```

진짜 숫자는 계산 가능하지만 문자열 "123"은 더하기 · 빼기 · 나누기를 하면 오류가 남

정수 연산 미리보기

CODE

```
print(3 + 5)    # 8 (int)
print(6 * 7)    # 42 (int)
print(10 / 2)   # 5.0 (float!)
```

나눗셈 (/)은 딱 떨어져도 결과가 늘 실수(float)로 나옴

빈 문자열과 0 가볍게 보기

CODE

```
empty = ""    # str
zero = 0      # int
print(type(empty))  # str
```

자료형 이름 한눈에 보기

Q1. 따옴표가 있으면?

A. 무조건 문자열(str)

Q2. 따옴표 없고 소수점이 있으면?

A. 실수(float), 없으면 정수(int)

Q3. True 또는 False면?

A. 불린(bool)

기본 자료형 4가지 정리

int 정수: 3 (개수·나이)

float 실수: 25.5 (온도·평균)

str 문자열: "센서A" (이름·상태)

bool 불린: True (참·거짓)

기본 자료형 - 핵심 정리

기본은 딱 네 가지: int·float·str·bool

각 대표 예시 하나씩만 기억: 3 / 25.5 / "센서A" / True

따옴표→참거짓→소수점 순으로 구분

type()으로 확인하는 흐름

이상하면 두 단계 점검



type() 습관 - 핵심 정리

종류가 의심되면 **추측 말고 type()** 으로 확인

받아 온 값·이상한 계산일 때 특히 유용

확인은 몇 초, 안 해서 찾는 오류는 몇 분

실습 1. 여러 자료형 변수 만들기

네 가지 자료형 변수를 한 줄씩 그대로 입력하고, 매 줄 실행하며 확인함

1단계	정수(int) count 변수 만들기
2단계	실수(float) temp 변수 만들기
3단계	문자열(str) name 변수 만들기
4단계	불린(bool) is_ok 변수 만들기
5단계	생성한 변수 모두 출력

실습 1. 여러 자료형 변수 만들기 정답

소수점·따옴표·True 표기가 각 자료형을 가른다

CODE

```
count = 3         # int
temp = 25.5       # float
name = "센서A"    # str
is_ok = True      # bool
print(count, temp, name, is_ok)   # 3 25.5 센서A True
```

실습 2. type()으로 자료형 확인하기

실습 1에서 만든 변수들의 종류를 type()으로 하나씩 확인함

1단계	count의 자료형 확인
2단계	temp 의 자료형 확인
3단계	name의 자료형 확인
4단계	is_ok의 자료형 확인

실습 2. type()으로 자료형 확인하기 정답

CODE

```
print(type(count))   # <class 'int'>
print(type(temp))    # <class 'float'>
print(type(name))    # <class 'str'>
print(type(is_ok))   # <class 'bool'>
```

int → float → str → bool 순서대로 나오는지 확인

실습 3. 자료형 맞히기 퀴즈

각 값의 자료형을 종이에 먼저 적어 예측한 뒤, type()으로 실행해 채점함

1단계	**100의 자료형 예측하여 주석으로 작성하기**
2단계	**100.0 의 자료형 예측하여 주석으로 작성하기**
3단계	**"100" 의 예측하여 주석으로 작성하기**
4단계	**type()으로 셋 다 채점하기**

실습 3. 자료형 맞히기 퀴즈 정답

CODE

```
print(type(100))     # <class 'int'>
print(type(100.0))   # <class 'float'>
print(type("100"))   # <class 'str'>
```

100은 정수, 100.0은 실수, "100"은 따옴표 때문에 문자열

실습 4. 문자열 숫자와 숫자 비교하기

같은 +기호라도 숫자와 글자에서 결과가 다름을 직접 실행해 비교함

1단계	진짜 숫자끼리 더하기
2단계	글자 숫자끼리 더하기
3단계	두 자리 글자 숫자 더하기
4단계	두 결과의 차이 확인하기

실습 4. 문자열 숫자와 숫자 비교하기 정답

CODE

```
print(3 + 5)          # 8
print("3" + "5")      # 35
print("10" + "20")    # 1020
```

숫자 더하기는 계산(8), 글자 더하기는 이어 붙기(35, 1020)

실습 5. bool 값 만들어 확인하기

비교의 결과가 참/거짓(bool)임을 직접 실행해 확인함

1단계	3 이 2보다 큰지 주석으로 작성 후 결과 출력해보기
2단계	5 와 5 가 같은지 결과 출력해보기
3단계	값을 비교하는 type의 자료형 출력하기

실습 5. bool 값 만들어 확인하기 정답

CODE

```
print(3 > 2)         # True
print(5 == 5)        # True
print(type(3 > 2))   # <class 'bool'>
```

비교의 결과는 항상 True/False, 즉 bool 자료형

실습 6. 변수의 자료형 변경하기

값에 소수점·따옴표를 더해, 자료형이 어떻게 바뀌는지 type()으로 확인함

1단계	**정수 변수를 선언하고, 자료형 출력하기**
2단계	**정수를 실수로 값을 재할당하여 자료형 출력하기**
3단계	**숫자를 글자로 값을 재할당하여 자료형 출력하기**

실습 6. 변수의 자료형 변경하기 정답

CODE

```
count = 3
print(count, type(count))
count = 3.0
print(count, type(count))
count = "3"
print(count, type(count))
```

소수점·따옴표가 자료형을 바꾼다는 것을 눈으로 확인

실습 7. 직접 자료형 표현하기

변수 이름에 맞는 자료형을 골라 값을 직접 할당하기

1단계 **device_temp 변수 선언하기**

2단계 **check_count 변수 선언하기**

3단계 **device_name 변수 선언하기**

4단계 **is_normal 변수 선언하기**

실습 7. 직접 자료형 표현하기 정답

CODE

```
device_temp = 25.5    # float
check_count = 12      # int
device_name = "펌프A" # str
is_normal = True      # bool
```

값은 자유. 소수점·따옴표·True/False 형식만 맞으면 정답

감사합니다.

posco